

Projeto de Sistema Embarcado – Controlador de Robô Carro-Garra

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

DOCUMENTO X-0001

DANILO C SANTOS

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 02/05/2025

HISTÓRICO DE REVISÕES DO DOCUMENTO

DATA	VERSÃO	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO	AUTOR
14/04/2025	1	CRIAÇÃO DESTE DOCUMENTO	DANILO C SANTOS
02/05/2025	4	CONCLUSÃO E VALIDAÇÃO COM O CLIENTE	DANILO C SANTOS

IDENTIFICAÇÃO DOS ENVOLVIDOS

PAPEL	NOME	EMAIL
ANALISTA DE REQUISITOS	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
HARDWARE/PCB	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
FIRMWARE	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br
SOFTWARE APLICAÇÃO	DANILO SANTOS	danilo.santos.079@ufrn.edu.br

PROBLEMA DE NEGÓCIO

Devido a necessidade crescente por soluções que otimizem a movimentação de cargas de forma precisa, segura e eficiente, deseja-se criar um robô carro do tipo garra, implementado em um sistema de transporte do tipo pórtico – caracterizado por um carro móvel capaz de se deslocar horizontalmente (direita e esquerda) sobre trilhos. O carro possui acoplada uma garra eletromecânica com capacidade de executar comandos básicos de abertura e fechamento, permitindo o agarramento e liberação de objetos. Espera-se aumentar o número de vendas em Natal.

REQUISITOS DE SISTEMA FUNCIONAIS

- RF1 - Permitir a seleção de um dos três postos (P1, P2, P3) através de botões físicos;
- RF2 - Movimentar o carro-garra até o posto selecionado;
- RF3 - Fechar a garra antes de iniciar o movimento e abri-la ao final;
- RF4 - Sinalizar visualmente o posto atual por meio de LEDs;
- RF5 - Exibir as informações no display OLED (posto atual, destino, estado da garra e mensagens de status);
- RF6 - Emitir um som com buzzer durante o movimento da garra;
- RF7 - Calcular o tempo de deslocamento com base na distância entre os postos;
- RF8 - Ignorar seleções repetidas ou inválidas (por exemplo, selecionar o mesmo posto atual);

- **REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS:**

- RNF1: Funcionar de forma responsiva a eventos de botão (interrupções);
- RNF2: O tempo de resposta dos botões deve ser livre de ruído (via debounce de 200 ms);
- RNF3: O display deve apresentar as informações de forma clara e legível (tamanho de texto padronizado);
- RNF4 - O buzzer deve operar em frequência de 1000 Hz durante o movimento;
- RNF5 - O tempo de deslocamento deve ser realista para simulação (5 ou 10 segundos conforme a distância);

- **REGRAS DE NEGÓCIO:**

- RN1: o robô não pode se mover com a garra aberta (ela deve ser fechada antes de qualquer movimento)
- RN2: O posto inicial é definido aleatoriamente a cada reinicialização do sistema;
- RN3 - O tempo de movimentação depende da distância entre os postos: Distância 1 → 5 segundos ou Distância 2 → 10 segundos;
- RN4 - Apenas um destino pode ser selecionado por vez, e o sistema deve esperar o fim do processo para aceitar um novo destino;
- RN5 - Os LEDs dos postos devem indicar exclusivamente o posto atual (apenas um aceso por vez);

CASOS DE USO (CSU0x)

1. O sistema está ligado, a garra está no posto atual (ex: posto 2) com a garra aberta, aguardando entrada.
2. O operador pressiona o botão correspondente ao posto 1.
3. O sistema reconhece a interrupção (se o debounce permitir) e define o destinoSelecionado = 1.
4. O sistema entra no loop() e detecta que o destino é diferente do atual.
5. O sistema:
 - o Fecha a garra (LED_FECHAR acende, LED_ABRIR apaga).
 - o Calcula o tempo de movimento (neste caso, 1 posto de distância = 5 segundos).
 - o Exibe no display o destino e estado da garra.
 - o Liga o buzzer em 1000 Hz para indicar movimento.
 - o Exibe uma contagem regressiva no display.
6. Após o tempo simulado:
 - o O buzzer é desligado.
 - o A garra é aberta novamente (LED_ABRIR acende, LED_FECHAR apaga).
 - o O LED correspondente ao posto 1 é aceso.
 - o O display é atualizado com o novo estado.
7. O sistema volta ao estado de espera, pronto para nova seleção.

SOLUÇÃO FINAL ENTREGUE

Foi possível desenvolver o projeto simulando de forma clara e funcional o movimento da garra entre essas três estações diferentes, com base na interação com botões físicos e sinalização visual e sonora. Isso foi possível graças ao uso de interrupções nos botões físicos.

Uma vantagem adicional é que a interface do display OLED fornece feedback ao usuário, exibindo informações sobre o posto atual, destino selecionado, o status da garra selecionada e mensagens de status do sistema. Isso auxilia muito na usabilidade e na compreensão do processo.

Os requisitos funcionais e não funcionais, bem como as regras de negócio, foram seguidos à risca para garantir uma lógica coerente na operação do sistema e também para promover uma simulação realista de um processo automatizado de transporte de garras.

Em resumo, o sistema entregue atende aos requisitos funcionais e técnicos, sendo uma solução didática, funcional e extensível para aplicações acadêmicas ou como base para sistemas industriais simplificados.

LISTA DE MATERIAIS

Componente	Quantidade	Função no Jogo
Esp32	1	Controlador
Buzzer	1	Sinal sonoro
Led Azul	1	Sinal luminoso
Led Amarelo	2	Sinal luminoso
Led Verde	2	Sinal luminoso
Fonte DC Chaveada 5V 3A Micro USB com Botão Liga/Desliga	1	Liga jogo
Botão Arcade Fliperama	3	Botões dos postos
Modulo display oled	1	Display

0.96 i2c ssd1306		
Resistor 10k ohms	5	-

ESQUEMÁTICO PRELIMINAR (wokwi, fritzing, proteus etc.)

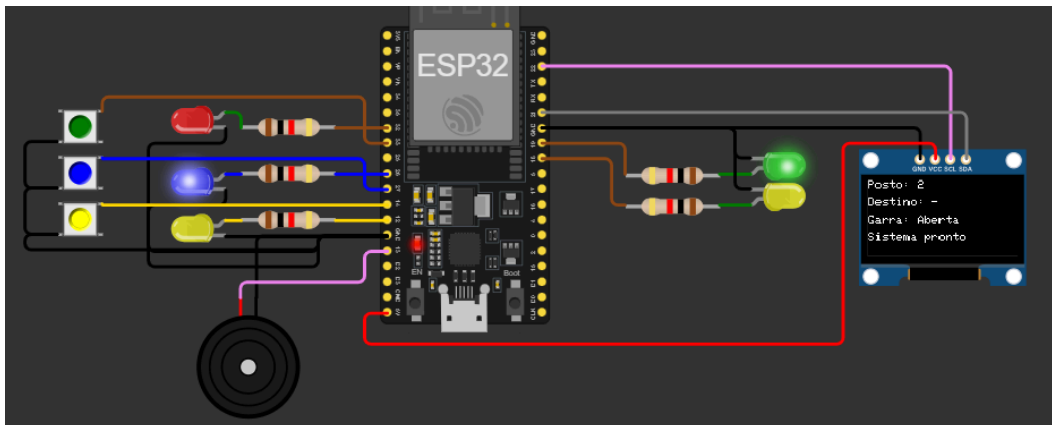


Figura 2 - Esquemático montado no Wokwi.

(<https://wokwi.com/projects/428858172716480513>)

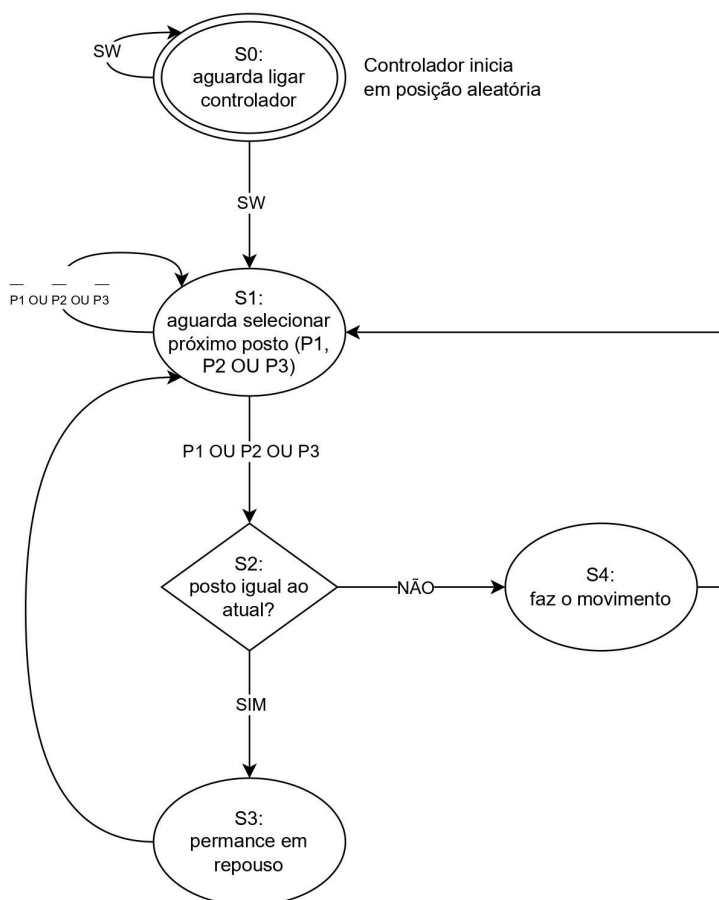


Figura 2 - Diagrama de sequência de estados.

ORÇAMENTO MATERIAIS

Componente	Quantidade	Função no Jogo	Custo (R\$)
Esp32	1	Controlador	R\$ 39,80
Módulo Buzzer 5V Passivo	1	Sinal sonoro	R\$ 4,65
Led Azul	1	Sinal luminoso	R\$ 2,60
Led Amarelo	2	Sinal luminoso	R\$ 5,00
Led Verde	2	Sinal luminoso	R\$ 5,00
Fonte DC Chaveada 5V 3A Micro USB com Botão Liga/Desliga	1	Liga jogo	R\$ 43,60
Botão Arcade Fliperama	3	Botões dos postos	R\$ 36,75
Modulo display oled 0.96 i2c ssd1306	1	Display	R\$ 28,40
Resistor 10k ohms	5	-	R\$ 0,45

OUTROS CUSTOS DE DESENVOLVIMENTO (pontos de função etc.)

Custos adicionais	Quantidade	Custo Estimado (R\$)
Protoboard	1	15,00 ~ 35,00
Jumpers	40	10,00 ~ 20,00
Kit de ferramentas Básicas	1	50,00 ~ 100,00
Estrutura para montagem física	1	20,00 ~ 60,00